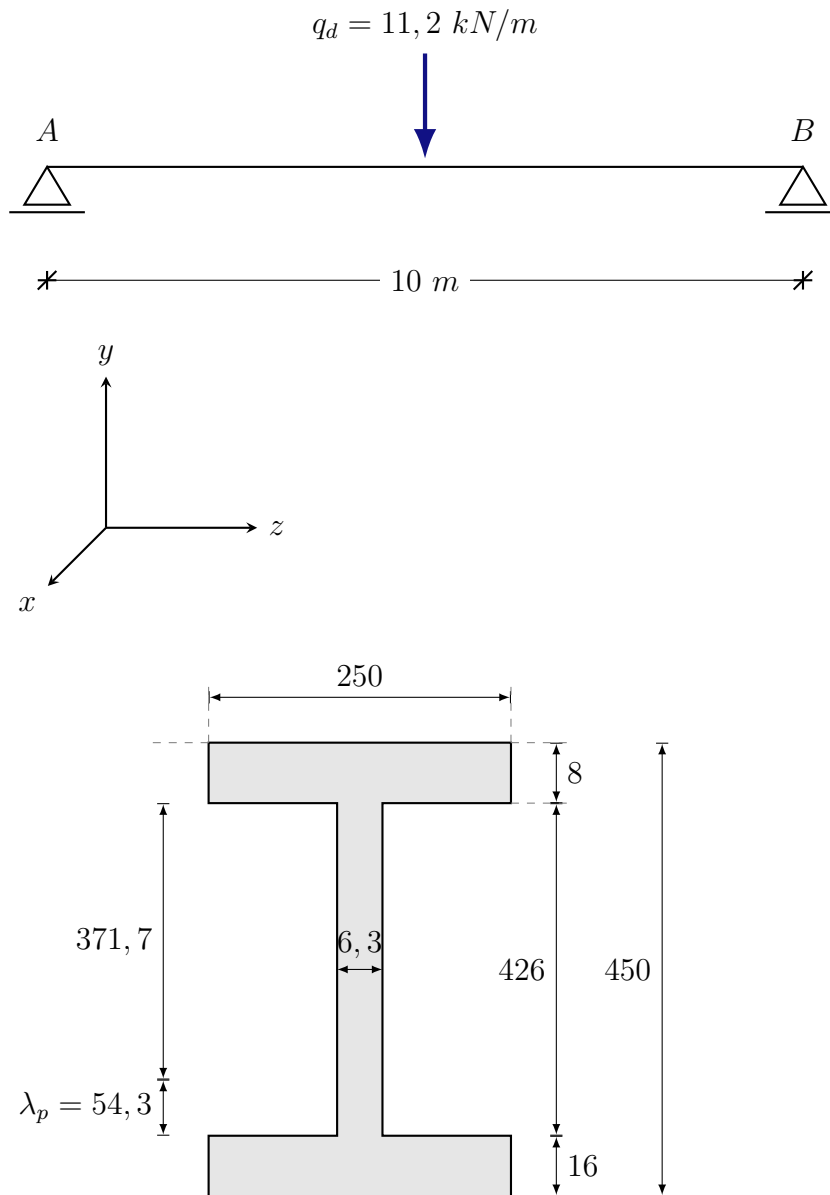


## Exercícios

1. Verificar  $FLA$ ,  $FLM$ ,  $FLT$  para a viga birrotulada VSM 450 x 68, aço USICIVIL 350.



Dimensões em  $mm$ .

$$A_g = 86,8 \text{ cm}^2$$

$$I_y = 31,26 \text{ cm}^4$$

$$r_y = 6 \text{ cm}$$

$$I_x = 30691 \text{ cm}^4$$

$$C_w = 1332250 \text{ cm}^6$$

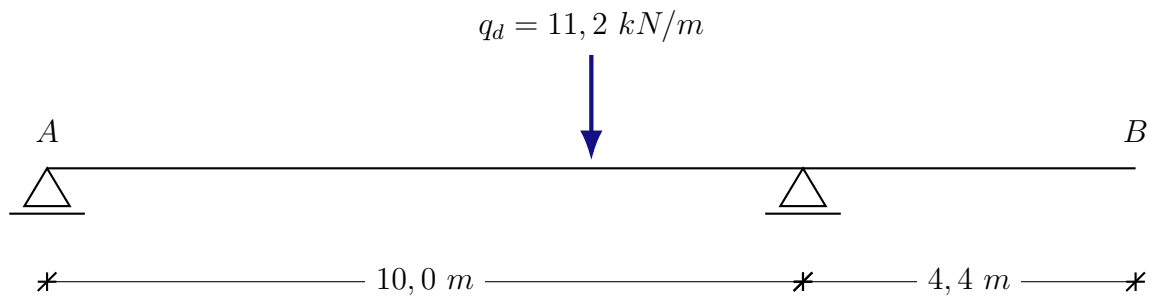
$$W_{xs} = W_{xc} = 1125 \text{ cm}^3$$

$$W_{xi} = W_{xc} = 1732 \text{ cm}^3$$

$$Z = 1445 \text{ cm}^3$$

$$J = 42 \text{ cm}^4$$

2. Verificar a viga em balanço, mesma viga do exercício anterior.



3. Qual é o máximo momento fletor e cortante que uma viga de 20 m suporta? Com perfis justapostos. Carga? Considere carga pontual; 2 (VS 500 x 61).

